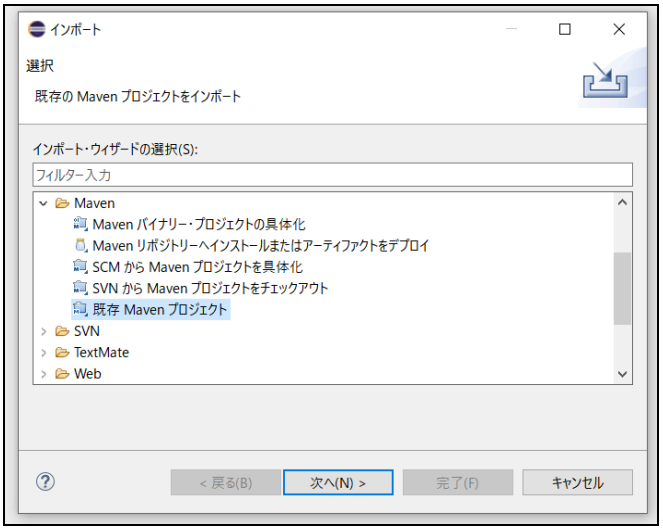
A

付録 A 環境構築手順

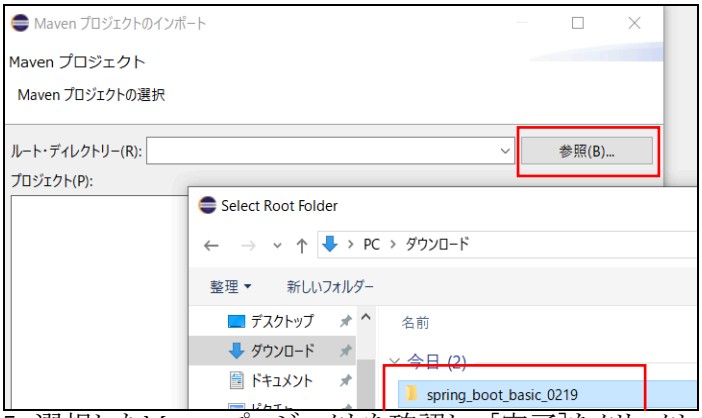
Import 手順

1. Pleiades 2025のJava Full Editionを用意し、配布教材の更新版 projects フォルダーを展開します。各アプリのSpring Bootは4.0.2、Javaは21に固定しています。
2. [ウィンドウ]→[設定]→[Java]→[インストール済みのJRE]でJDK 21を選び、[実行環境]のJavaSE-21も同じJDKへ対応付けます。Mavenの実行構成でもJRE 21を選びます。
3. [ファイル]→[インポート]→[Maven]→[既存Mavenプロジェクト]を選択します。

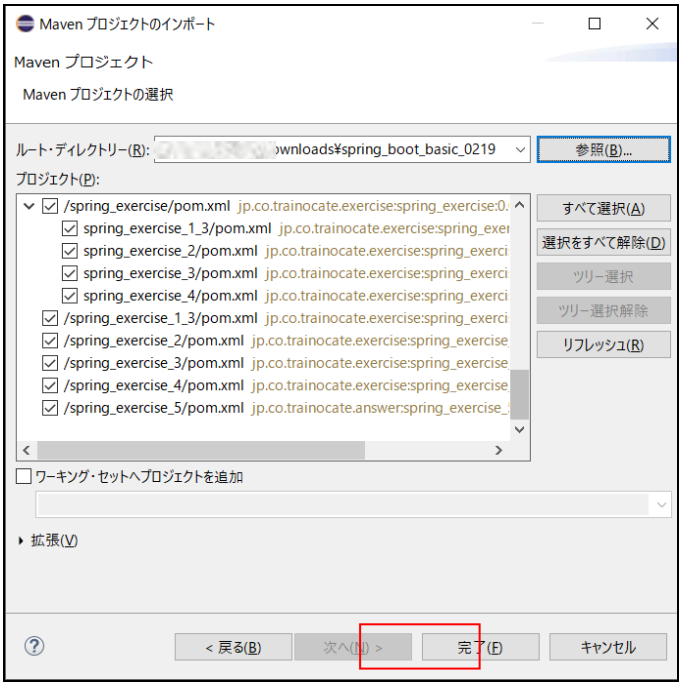




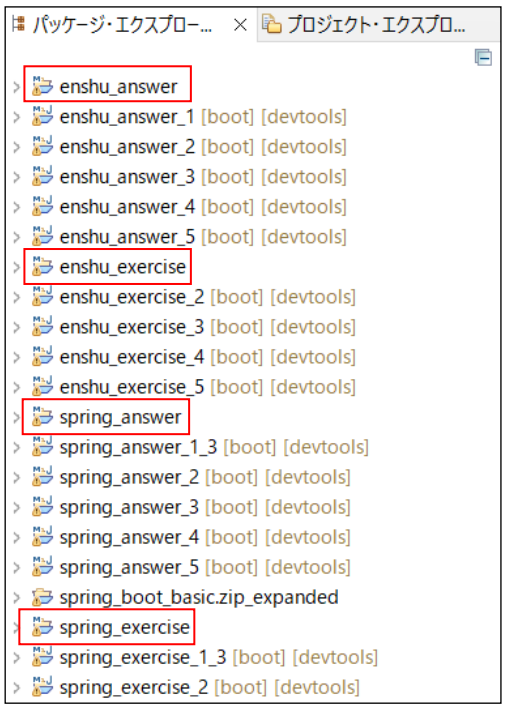
4. [参照]で更新版の projects フォルダーを選択します。4グループと、その配下の27個のアプリを読み込みます。同じ名前の旧版を別途インポートする必要はありません。



5. 選択したMavenプロジェクトを確認し、[完了]をクリックします。配布版は集約用POMとアプリ用POMで構成されています。



6. 依存関係のダウンロード完了を待ちます。プロジェクトを選び、[Maven]→[プロジェクトの更新](Alt+F5)を実行します。必要に応じて強制更新を選択します。
7. spring_answer・spring_exercise・enshu_answer・enshu_exercise は、グループごとにビルドする4つの集約プロジェクトです。このほか、27アプリをまとめる全体集約 spring-boot-basic があります。各アプリはSpring Bootの親POM 4.0.2を参照します。



enshu_answer：演習ガイド解答

enshu_exercise：演習ガイド問題

spring_answer：テキスト内のサンプル

spring_exercise：テキスト内の穴埋め問題

8. Java 21とデータベースの接続を確認する

アプリの[プロパティ]→[Javaコンパイラー]が21であることを確認します。MySQL 8.0の教材DBは projects/database/sample.sql と exercise.sql から作成します。通常のポートは3306です。

集約用プロジェクトのMaven installは、アプリ単独実行の必須条件ではありません。実行するアプリのメインクラスを右クリックし、[実行]→[Spring Bootアプリケーション]を選びます。

Pleiades 2025での更新と実行

Java → インストール済みのJRE → JDK 21

プロジェクト → Maven → プロジェクトの更新（Alt+F5）

メインクラス → 実行 → Spring Bootアプリケーション

起動ログ：Java 21 / Spring Boot 4.0.2

DB使用章：先にMySQL 8.0と教材DBを準備する

テスト：Maven test / verify → BUILD SUCCESS

9. コンソールでJava 21、Spring Boot 4.0.2、起動完了を確認します。テストする場合はMavenの test または verify を実行し、BUILD SUCCESSを確認します。DBを使う章ではMySQLを先に起動します。

コンソールで確認する項目

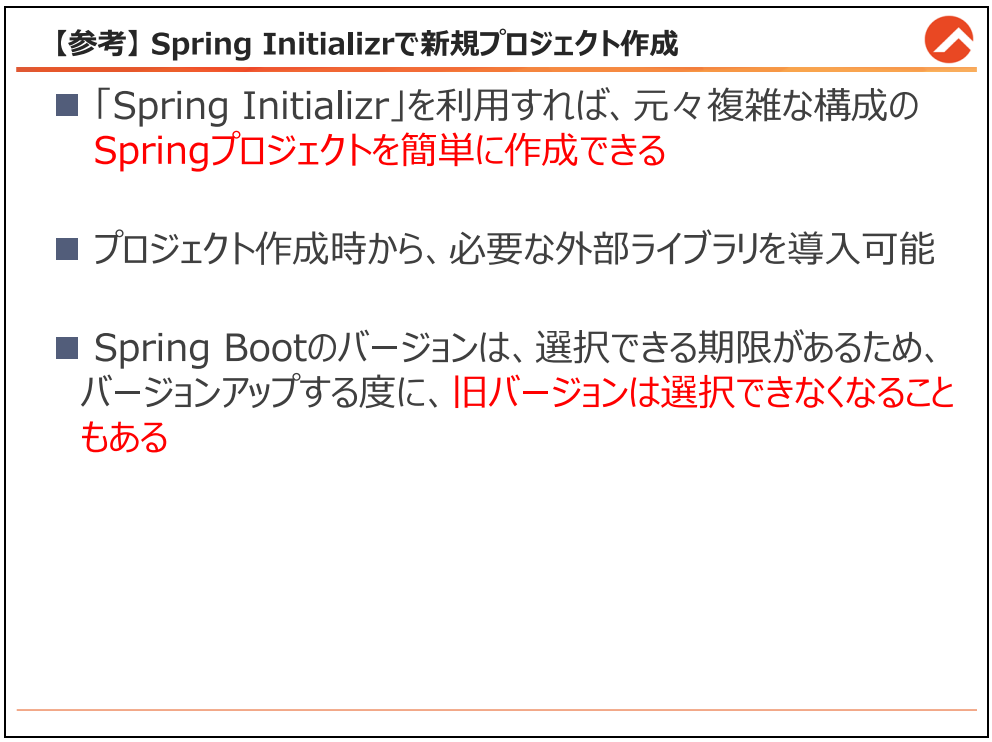
Javaの実行バージョン：21

Spring Bootの起動バージョン：4.0.2

組込サーバー：Tomcat 11

Mavenテスト：BUILD SUCCESS（DB使用章はDB起動後）

新規プロジェクト作成方法



Spring Initializr でSpring Boot プロジェクト作成

元々Spring プロジェクトの初期環境構築は複雑ですが、Spring Boot の「Spring Initializr」を利用すると、初期環境構築を自動化できます。その特徴をご説明します。

① 簡単なセットアップ Spring Initializr を使用すると、必要なライブラリや設定ファイルが最初から揃っているプロジェクトを簡単に作成できます。おかげで、初心者でもプロジェクトの基本的な構造を理解しやすくなります。

② カスタマイズ可能プロジェクトを作成する時に、必要なライブラリ（例えば、Spring Web, JPA など）を自分で選択できます。必要な機能だけを含む、スリムで効率的なプロジェクトを作成することができます。

③ 時間の節約一から設定を行う必要がないため、開発を始めるまでの時間を大幅に短縮できます。

④ バージョンを指定したプロジェクト作成

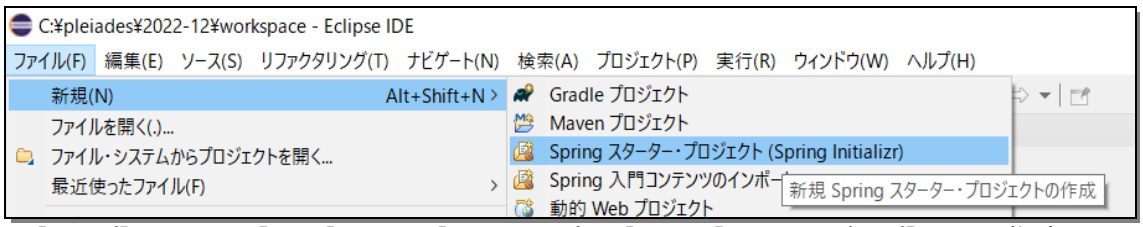
Spring Initializrの選択肢は時期によって変わります。本教材はJava 21・Spring Boot 4.0.2で検証しています。一覧に4.0.2がない場合は、配布版の spring_exercise_1_3 を複製するか、生成後のPOMで親バージョンを4.0.2へ揃えます。

Pleiades 2025で新規アプリを作成する方法を説明します。Javaの選択とSpring Bootのバージョンは、それぞれ21と4.0.2に揃えます。

1. Pleiades 2025のJava版を起動し、開発用JDKとMavenの実行JREが21であることを確認します。

本書の基準環境はPleiades 2025、Java 21、Maven、Spring Boot 4.0.2です。Eclipse自体の実行用JDKと、アプリの開発用JDKは別の設定です。

2. [ファイル]→[新規]→[Springスターター・プロジェクト]を選択します。



3. [タイプ]はMaven、[言語]はJava、[Javaバージョン]は21、[パッケージング]はJarを指定します。[名前]・[グループ]・[成果物]・[パッケージ]を設定して[次へ]をクリックします。

新規作成の設定例

タイプ：Maven

言語：Java

Java：21

パッケージ：Jar

Spring Boot：4.0.2

選択肢にない場合は

配布版POMで固定する

4. Spring Boot 4.0.2と、章で使用する依存関係を確認します。Web MVCでは spring-boot-starter-webmvc を使います。

基本の選択肢は次の4つです。DBを使う章ではSpring Data JPAとMySQL Driver、入力チェックではValidationを追加します。生成後にpom.xmlを確認してください。

・Spring Web（MVC）・Spring Boot DevTools ・Thymeleaf ・Lombok

Spring Boot 4.0.2に固定して学習する

1. Javaバージョンは21を選択する
2. Spring Boot 4.0.2を選択する
3. 一覧にない場合は配布テンプレートを複製する

projects/spring_exercise/spring_exercise_1_3

4. pom.xmlで親バージョン4.0.2とJava 21を確認する
5. Web MVCはspring-boot-starter-webmvcを使用する
6. Maven更新後に起動し、実行時のバージョンを確認する

5. ダウンロードと構成の更新が終わるまで待ちます。pom.xmlの親バージョンが4.0.2、java.versionが21であることを確認し、Mavenのプロジェクト更新を実行します。



セキュリティ問題で、Eclipse 上で新規プロジェクト作成ができない場合

EclipseからSpring Initializrへ接続できない場合はブラウザーで https://start.spring.io を開きます。4.0.2が表示されないときは、配布した固定版のPOMと依存関係を使います。

生成後にpom.xmlを確認する

親：org.springframework.boot:spring-boot-starter-parent

バージョン：4.0.2

java.version：21

Web MVC：spring-boot-starter-webmvc

画面テンプレート：spring-boot-starter-thymeleaf

DB：spring-boot-starter-data-jpa / mysql-connector-j

入力チェック：spring-boot-starter-validation

Lombok：Bootが管理するバージョンを使用

新規作成後：Maven更新 → JDK 21で起動

[ADD DEPENDENCIES]をクリックし、章で必要な依存関係を選択します。

・Spring Web（MVC）・Spring Boot DevTools ・Thymeleaf ・Lombok

登録した依存関係とJava 21を確認します。4.0.2を直接選べなかった場合も、完成後のPOMを本教材の固定版に揃えます。

[GENERATE]でダウンロードしたzipを展開します。親POM 4.0.2、java.version 21、Web MVCスターターを確認してください。

前の節のインポート手順で読み込み、Maven更新とアプリの起動を確認します。